Aula 11 — Comparativo: IaaS × PaaS × SaaS

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

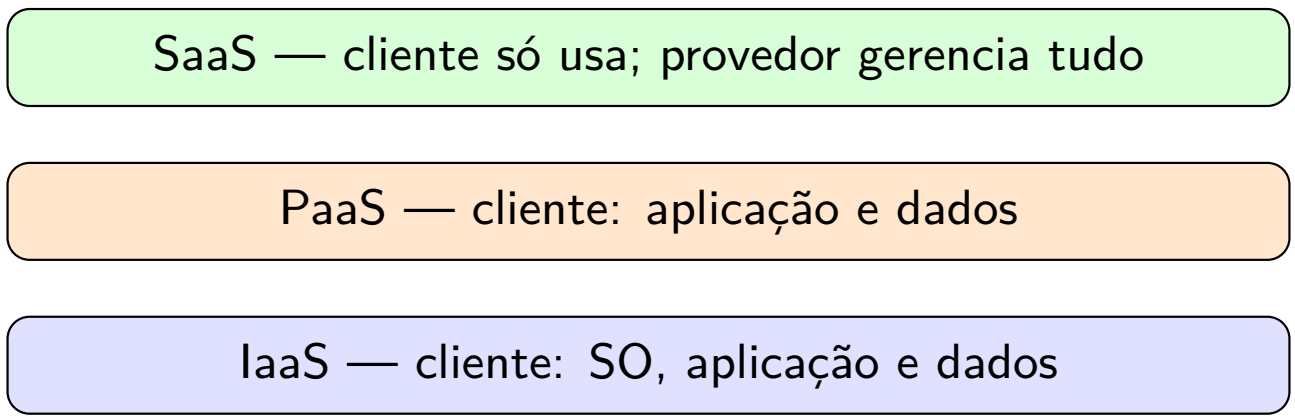
Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Consolidar a diferença entre **IaaS, PaaS e SaaS**.
- Entender o **modelo de responsabilidade compartilhada**.
- Introduzir o **Serverless (FaaS)** como evolução.
- Escolher o modelo adequado para cada cenário.

Revisão: A Pilha

Modelo	Você gerencia	O provedor gerencia
IaaS	SO, runtime, app, dados	Hardware, virtualização, rede
PaaS	App, dados	SO, runtime, middleware
SaaS	Apenas uso/dados	Tudo



Comparativo Resumido

Controle: IaaS $>$ PaaS $>$ SaaS **Simplicidade:** SaaS $>$ PaaS $>$ IaaS **Flexibilidade:** IaaS $>$ PaaS $>$ SaaS **Esforço de operação:** IaaS $>$ PaaS $>$ SaaS

Modelo de Responsabilidade Compartilhada

- **Segurança "na" nuvem:** responsabilidade do **provedor**.
- **Segurança "da" nuvem:** responsabilidade do **cliente** (dados, acesso, config).
- A divisão **muda** conforme o modelo de serviço.
- No SaaS, quase tudo é do provedor; no IaaS, quase tudo é do cliente.

Exemplo: Banco de Dados

- **IaaS:** você instala e administra o MySQL numa VM.
- **PaaS/DBaaS:** você usa um banco gerenciado (RDS) e só mantém o esquema.
- **SaaS:** você usa um app que já traz o banco embutido.
- Quanto mais gerenciado, menos operação — e menos controle.

Introdução ao Serverless (FaaS)

- Você envia **funções**; o provedor executa **sob demanda**.
- Sem servidores para gerenciar; escala automática.
- Cobrança por **invocação e tempo de execução**.
- Exemplos: AWS Lambda, Azure Functions, Google Cloud Functions.

Serverless no Contexto

- **FaaS** é o "nível mais alto" de abstração de computação.
- Ideal para **eventos, automações e APIs leves**.
- Nem tudo é serverless: cargas longas e stateful podem não se encaixar.
- Convive com IaaS, PaaS e SaaS.

Como Escolher?

- **Controle e customização** → IaaS.
- **Velocidade de desenvolvimento** → PaaS.
- **Uso imediato de software** → SaaS.
- **Eventos e escala imprevisível** → Serverless/FaaS.
- Considere **custo, equipe, prazo e requisitos**.

Boas Práticas de Escolha

- Comece pelo **problema de negócio**, não pela tecnologia.
- Avalie **TCO** (custo total) e não só o preço.
- Pense em **portabilidade** e evite aprisionamento.
- Teste em pequena escala antes de decidir.

Resumo da Aula

- A pilha vai de **IaaS (mais controle)** a **SaaS (menos controle)**.
- A **responsabilidade é compartilhada** e varia por modelo.
- **Serverless/FaaS** eleva o nível de abstração.
- A escolha depende do **cenário** e dos requisitos.

Atividade Rápida

- Classifique 6 serviços nos modelos (IaaS/PaaS/SaaS/FaaS).
- Monte uma tabela de controle $\times$ simplicidade.
- Justifique a escolha de um modelo para uma pequena empresa.

Referências

- NIST SP 800-145.
- Microsoft — *Shared Responsibility Model*.
- AWS — *Serverless*.

Próxima Aula

- **Aula 12:** Modelos de implantação (pública, privada, híbrida).